INFOH303
Bases de Données

Projet – Partie 1

Plateforme de Partage de Résumés de Cours

Cours :	INFOH303 – Bases de Données
Année académique :	2025–2026
Groupe :	AB

Étudiant 1 : Gharbi Marwa 000603700

Étudiant 2 : El Haichami Ilyas 000532152

Étudiant 3 : Benjelloun Mohamed 000585178

Étudiant 4 : Chaabane Youssef 000574459

Université Libre de Bruxelles

Table des matières

1 Diagramme Entité-Association **2**

2 Modèle Relationnel **3**

3 Contraintes d'Intégrité **4**
3.1 Contraintes de domaine 4
3.2 Contraintes d'unicité 4
3.3 Contraintes sur TRANSACTION_POINTS 4
3.4 Contraintes de dérivation 4
3.5 Contraintes temporelles 5
3.6 Contraintes de suppression 5
3.7 Contraintes sur est_actif 5
3.8 Contraintes sur les titres-récompenses 5
3.9 Contrainte sur l'auto-évaluation 6

4 Hypothèses et Justifications **7**

Diagramme Entité-Association

Le diagramme Entité-Association modélisant la plateforme de partage de résumés de cours est présenté ci-dessous.

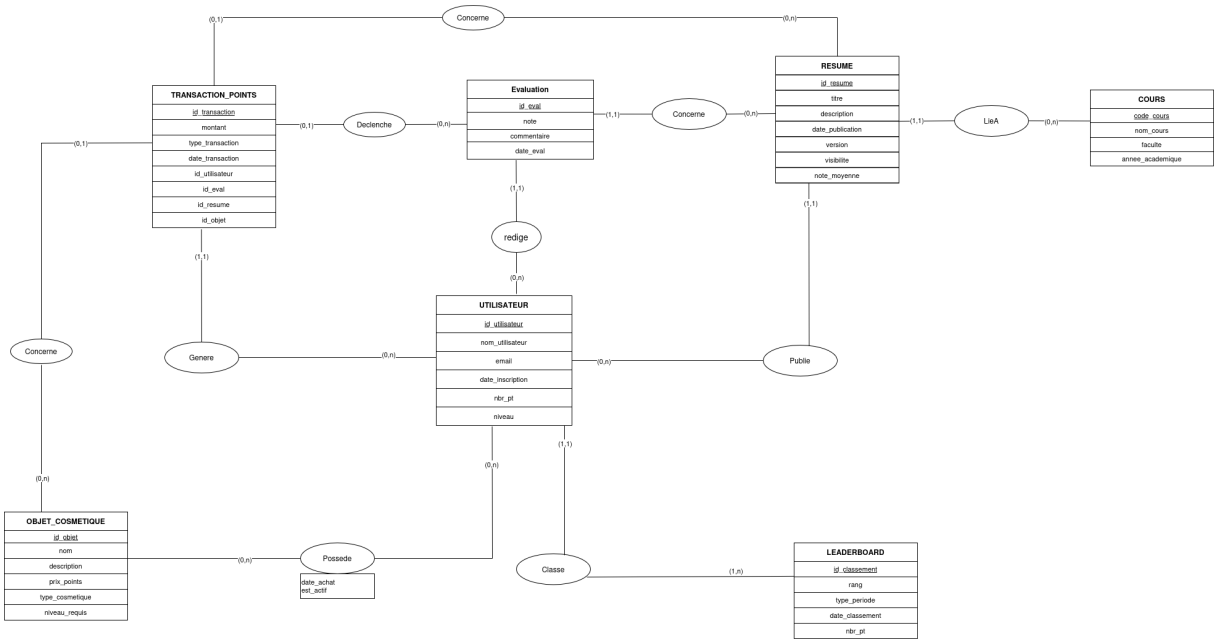


FIGURE 1 – Diagramme Entité-Association – Plateforme de Résumés

Modèle Relationnel

La notation utilisée est la suivante :

— Attribut souligné : clé primaire

— #*attribut* : clé étrangère (précédée du symbole #)

— *Attribut en italique* : attribut optionnel (peut être NULL)

UTILISATEUR(id_utilisateur, nom_utilisateur, email, date_inscription, nbr_pt, niveau)

COURS(code_cours, nom_cours, faculte, annee_academique)

RESUME(id_resume, titre, description, date_publication, version, visibilite, *note_moyenne*, #*id_utilisateur*, #*code_cours*)
RESUME.#*id_utilisateur* référence UTILISATEUR.id_utilisateur
RESUME.#*code_cours* référence COURS.code_cours

EVALUATION(id_eval, note, *commentaire*, date_eval, #*id_utilisateur*, #*id_resume*)
EVALUATION.#*id_utilisateur* référence UTILISATEUR.id_utilisateur
EVALUATION.#*id_resume* référence RESUME.id_resume

TRANSACTION_POINTS(id_transaction, montant, type_transaction, date_transaction, #*id_utilisateur*, #*id_eval*, #*id_resume*, #*id_objet*)
TRANSACTION_POINTS.#*id_utilisateur* référence UTILISATEUR.id_utilisateur
TRANSACTION_POINTS.#*id_eval* référence EVALUATION.id_eval
TRANSACTION_POINTS.#*id_resume* référence RESUME.id_resume
TRANSACTION_POINTS.#*id_objet* référence OBJET_COSMETIQUE.id_objet

OBJET_COSMETIQUE(id_objet, nom, description, prix_points, type_cosmetique, *niveau_requis*)

POSSEDE(#*id_utilisateur*, #*id_objet*, date_achat, est_actif)
POSSEDE.#*id_utilisateur* référence UTILISATEUR.id_utilisateur
POSSEDE.#*id_objet* référence OBJET_COSMETIQUE.id_objet

LEADERBOARD(id_classement, rang, nbr_pt, type_periode, date_classement, #*id_utilisateur*)
LEADERBOARD.#*id_utilisateur* référence UTILISATEUR.id_utilisateur

Contraintes d'Intégrité

Contraintes de domaine

1. `note` dans EVALUATION doit être un entier compris entre 1 et 5.
2. `type_transaction` dans TRANSACTION_POINTS doit valoir *"gain"* ou *"dépense"*.
3. `type_cosmetique` dans OBJET_COSMETIQUE doit valoir *"badge"*, *"titre"* ou *"theme"*.
4. `type_periode` dans LEADERBOARD doit valoir *"mensuel"* ou *"annuel"*.
5. `prix_points` dans OBJET_COSMETIQUE doit être supérieur ou égal à 0.
6. `montant` dans TRANSACTION_POINTS doit être strictement supérieur à 0.
7. `nbr_pt` dans UTILISATEUR doit être supérieur ou égal à 0.
8. `nbr_pt` dans LEADERBOARD (snapshot du solde au moment du classement) doit être supérieur ou égal à 0.
9. `niveau` dans UTILISATEUR doit être supérieur ou égal à 1.
10. `version` dans RESUME doit être supérieure ou égale à 1.
11. `visibilite` dans RESUME doit valoir *"public"* ou *"privé"*.
12. `niveau_requis` dans OBJET_COSMETIQUE doit être soit NULL (badges et thèmes), soit un entier compris entre 2 et 9 (titres-récompenses). Cet attribut permet d'associer chaque titre à un palier de niveau sans dépendre de l'`id_objet` (SERIAL).

Contraintes d'unicité

1. `email` dans UTILISATEUR doit être unique.
2. `nom_utilisateur` dans UTILISATEUR doit être unique.
3. `nom` dans OBJET_COSMETIQUE doit être unique : pas de doublon dans le catalogue.
4. La paire `(id_utilisateur, id_resume)` dans EVALUATION doit être unique : un utilisateur ne peut évaluer un même résumé qu'une seule fois.
5. Le triplet `(id_utilisateur, type_periode, date_classement)` dans LEADERBOARD doit être unique : un utilisateur n'apparaît qu'une seule fois dans un classement donné pour une période donnée.

Contraintes sur TRANSACTION_POINTS

1. Pour toute TRANSACTION_POINTS, exactement un des attributs `id_eval`, `id_resume` et `id_objet` doit être non NULL, les deux autres devant être NULL.

Contraintes de dérivation

1. `note_moyenne` dans RESUME est un attribut dérivé calculé comme la moyenne des `note` de toutes les EVALUATION associées à ce résumé. Si aucune évaluation n'existe, `note_moyenne` est NULL.

2. `niveau` dans UTILISATEUR est un attribut dérivé basé sur la qualité des contributions de l'utilisateur. Il est calculé à partir du score : `score` = COUNT(résumés publiés) × AVG(`note_moyenne`). Les paliers sont : score $\geq 1 \rightarrow$ niveau 2, $\geq 3 \rightarrow 3$, $\geq 6 \rightarrow 4$, $\geq 10 \rightarrow 5$, $\geq 15 \rightarrow 6$, $\geq 22 \rightarrow 7$, $\geq 32 \rightarrow 8$, $\geq 45 \rightarrow$ 9. Si le score est nul, le niveau reste à 1.

Contraintes temporelles

1. La `date_eval` dans EVALUATION doit être postérieure ou égale à la `date_publication` du RESUME évalué.
2. La `date_transaction` dans TRANSACTION_POINTS doit être postérieure ou égale à la `date_inscription` de l'UTILISATEUR concerné.
3. La `date_achat` dans POSSEDE doit être postérieure ou égale à la `date_inscription` de l'UTILISATEUR concerné.

Contraintes de suppression

1. Si un COURS est supprimé, tous les RESUME associés doivent être supprimés.
2. Si un RESUME est supprimé, toutes les EVALUATION associées doivent être supprimées.
3. Lors de la suppression d'une EVALUATION ou d'un RESUME, les TRANSACTION_POINTS associées sont également supprimées (`ON DELETE CASCADE`). Ce choix est imposé par la contrainte d'intégrité sur TRANSACTION_POINTS (exactement un lien non NULL) : mettre *#id_eval* ou *#id_resume* à NULL rendrait la ligne invalide. La suppression en cascade préserve ainsi la cohérence de la base.
4. Si un UTILISATEUR est supprimé, tous ses RESUME, EVALUATION, TRANSACTION_POINTS, LEADERBOARD et POSSEDE doivent être supprimés.

Contraintes sur est_actif

1. Un UTILISATEUR ne peut avoir qu'un seul objet de `type_cosmetique = ''badge''` avec `est_actif = true` à la fois.

Contraintes sur les titres-récompenses

1. Les objets de `type_cosmetique = ''titre''` ne peuvent pas être achetés dans la boutique : ils sont attribués automatiquement lorsqu'un utilisateur atteint un palier de niveau. Le tableau de correspondance est : niveau 2 → *Étudiant modèle*, niveau 3 → *Mentor*, niveau 4 → *Top Contributeur*, niveau 5 → *Maître du savoir*, niveau 6 → *Professeur*, niveau 7 → *VIP*, niveau 8 → *Élite*, niveau 9 → *Légende du campus*.
2. Une fois obtenu, un titre est affiché en permanence à côté du nom de l'utilisateur comme indicateur de certification. L'attribut `est_actif` n'est pas utilisé pour les titres ; ils sont tous visibles dès qu'ils sont obtenus.

Contrainte sur l'auto-évaluation

1. Un utilisateur ne peut pas évaluer un résumé dont il est lui-même l'auteur. Formellement : pour toute EVALUATION e, $e.\texttt{id_utilisateur} \neq \text{RESUME}[\texttt{id_resume} = e.\texttt{id_resume}].\texttt{id_utilisateur}$.

Hypothèses et Justifications

H1 – Année académique comme attribut de COURS
L'année académique est modélisée comme un simple attribut de l'entité COURS plutôt que comme une entité séparée. Ce choix se justifie par le fait que l'année académique ne possède pas d'autres propriétés dans le contexte de ce système et sert uniquement à situer le cours dans le temps. Une valeur de type chaîne de caractères (ex : *"2025-2026"*) est suffisante.

H2 – note_moyenne comme attribut dérivé
L'attribut `note_moyenne` est conservé dans l'entité RESUME pour des raisons de performance, afin d'éviter de recalculer la moyenne à chaque consultation. Sa valeur est mise à jour automatiquement à chaque nouvelle évaluation ou suppression d'évaluation. Si aucune évaluation n'existe pour un résumé, la valeur est NULL.

H3 – EVALUATION comme entité et non comme association
L'évaluation est modélisée comme une entité à part entière plutôt que comme une simple association entre UTILISATEUR et RESUME. Ce choix se justifie par deux raisons : (1) elle possède ses propres attributs (`note`, `commentaire`, `date_eval`) et (2) elle déclenche automatiquement une TRANSACTION_POINTS, ce qui nécessite un identifiant propre pour établir ce lien.

H4 – Traçabilité des transactions
Les transactions de points peuvent avoir trois origines distinctes : la publication d'un résumé, la réception d'une évaluation, ou l'achat d'un objet cosmétique. Afin de permettre une traçabilité complète de l'historique, TRANSACTION_POINTS contient trois liens optionnels : *#id_resume*, *#id_eval* et *#id_objet*. À chaque transaction, exactement un de ces trois liens est renseigné selon l'origine de la transaction, les deux autres restant NULL. L'attribut `type_transaction` reste présent pour indiquer s'il s'agit d'un gain ou d'une dépense.

H5 – est_actif dans POSSEDE
Le badge actif est géré via l'attribut `est_actif` dans l'association POSSEDE plutôt que comme attribut dans UTILISATEUR. Ce choix permet de savoir précisément quel badge parmi ceux possédés est actuellement actif, sans dupliquer l'information. Les titres, en revanche, ne sont pas activés ou désactivés : ils sont affichés en permanence dès qu'ils sont obtenus (voir H9).

H6 – Historique des contributions
L'historique des contributions est implicitement couvert par les entités RESUME (via `date_publication`) et EVALUATION (via `date_eval`). Aucune entité séparée n'est nécessaire pour modéliser cet historique.

H7 – Un utilisateur ne peut pas évaluer son propre résumé
Cette contrainte est exprimée en français dans les contraintes d'intégrité car elle ne peut pas être représentée graphiquement dans le diagramme E-A.

H8 – niveau basé sur la qualité des publications et non sur les points
Le `niveau` d'un utilisateur est déterminé par la qualité de ses publications plu-

tôt que par son solde de points. Un utilisateur qui évalue beaucoup accumule des points sans contribuer directement au savoir partagé. Le score COUNT(résumés) × AVG(`note_moyenne`) récompense à la fois la quantité et la qualité des résumés publiés, ce qui reflète mieux la notion d'expertise au sein de la plateforme.

H9 – Titres comme récompenses de niveau non achetables
Les titres (`type_cosmetique = ''titre''`) sont des récompenses attribuées automatiquement lors de la montée en niveau et ne peuvent pas être achetés avec des points. Ce choix garantit que les titres reflètent réellement le niveau de contribution de l'utilisateur. Contrairement aux badges (achetables et activables unitairement), les titres sont affichés en permanence à côté du nom de l'utilisateur, jouant le rôle d'un badge de certification.

H10 – Cohérence de `nbr_pt` à la suppression d'un résumé
Lors de la suppression d'un résumé, les TRANSACTION_POINTS associées disparaissent en cascade (publication +10 pour l'auteur, +5 pour chaque évaluateur, +5 pour l'auteur par évaluation reçue). Pour préserver l'invariant $\texttt{nbr_pt} = \sum \texttt{gain} - \sum \texttt{dépense}$, le solde `nbr_pt` de **tous les utilisateurs concernés** (auteur et évaluateurs) est décrémenté en conséquence dans la même transaction ACID que le DELETE. Si un utilisateur a déjà dépensé les points concernés en boutique, le décrément est borné à zéro via `GREATEST(0, nbr_pt - delta)` pour ne pas violer la contrainte de domaine $\texttt{nbr_pt} \geq 0$. La perte d'information est assumée : on ne peut pas "rembourser" des points déjà convertis en objets.

H11 – Dates d'évaluation absentes dans les données fournies
Le fichier `commentaires.json` fourni ne contient aucun champ date pour les évaluations (seules les clés `auteur`, `destinataire`, `resume`, `note`, `commentaire` sont présentes). Le script de chargement utilise donc `CURRENT_DATE` comme valeur par défaut pour `date_eval`. Ce choix garantit le respect de la contrainte temporelle $\texttt{date_eval} \geq \texttt{date_publication}$ puisque toutes les `datePublication` du fichier XML des utilisateurs sont antérieures à la date de chargement.